

ETAPA 3

Análisis de requerimientos

1.1 Actividad: Investigar qué necesita realmente el usuario

Para determinar los requerimientos del sistema se tomó como punto de partida el proceso actual de reporte de incidencias dentro de Fundación Kinal. Actualmente, los profesores comunican los problemas que detectan principalmente mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp al departamento o personal correspondiente.

A partir del análisis realizado, se identificó la necesidad de contar con un sistema centralizado que permita registrar las incidencias, clasificarlas, asignarlas al área responsable y dar seguimiento a su resolución.

Los principales usuarios considerados para el sistema son:

- **Profesores:** encargados de registrar las incidencias que detecten.
- **Personal de TICS:** encargado de atender problemas tecnológicos.
- **Personal de limpieza y servicios:** encargado de atender problemas relacionados con baños, agua, limpieza y servicios generales.
- **Personal de infraestructura o mobiliario:** encargado de atender problemas relacionados con escritorios, sillas, instalaciones y otros recursos físicos.
- **Administrador:** encargado de supervisar los reportes y administrar el funcionamiento general del sistema.

Información que se necesita obtener de los usuarios

Para validar los requerimientos del sistema, se propone realizar entrevistas y observación del proceso actual con los responsables de las diferentes áreas.

Las entrevistas deberán permitir conocer:

- ¿Cómo reciben actualmente los reportes?
- ¿Qué información necesita TICS para atender correctamente un problema?
- ¿Qué información necesita el personal de limpieza para localizar una incidencia?

- ¿Cómo se determina qué área debe atender un reporte?
- ¿Cómo se identifica la prioridad de un problema?
- ¿Cómo se informa actualmente al profesor que realizó el reporte sobre el avance?
- ¿Cómo se determina cuándo un problema está solucionado?
- ¿Qué información se necesita conservar de los reportes anteriores?
- ¿Qué dificultades se presentan con el uso de llamadas y WhatsApp?
- ¿Qué información debería aparecer en un reporte?
- ¿Qué usuarios deberían tener acceso al sistema?
- ¿Qué acciones debería poder realizar cada tipo de usuario?

La información obtenida mediante estas entrevistas permitirá validar y, si es necesario, modificar los requerimientos planteados en este documento.

1.2 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que el sistema deberá permitir realizar.

RF-01. Registro de usuarios

El sistema deberá permitir registrar usuarios autorizados para utilizar la plataforma.

Los usuarios podrán pertenecer a diferentes roles, por ejemplo:

- Profesor.
- Personal de TICS.
- Personal de limpieza/servicios.
- Personal de infraestructura.
- Administrador.

Cada usuario deberá contar con información básica como nombre, correo institucional, contraseña y rol.

RF-02. Inicio de sesión

El sistema deberá permitir que los usuarios registrados ingresen utilizando sus credenciales.

El sistema deberá identificar el rol del usuario para mostrar únicamente las funciones que le correspondan.

Por ejemplo, un profesor podrá crear y consultar sus reportes, mientras que un administrador podrá gestionar usuarios y consultar todos los reportes.

RF-03. Gestión de usuarios

El administrador deberá poder:

- Consultar usuarios.
- Registrar nuevos usuarios.
- Modificar información de usuarios.
- Activar o desactivar usuarios.
- Asignar roles.

Por seguridad, los usuarios normales no deberán poder modificar los permisos o roles de otros usuarios.

RF-04. Registro de incidencias

El sistema deberá permitir que los profesores registren nuevas incidencias.

Cada reporte deberá contener, como mínimo:

- Número o identificador del reporte.
- Usuario que realizó el reporte.
- Fecha y hora.
- Categoría.
- Ubicación.
- Salón o área específica.
- Descripción del problema.
- Prioridad.
- Fotografía o archivo adjunto, cuando sea necesario.
- Estado del reporte.

Ejemplo:

Reporte #00125

- Categoría: TICS
- Ubicación: Laboratorio de computación

- Salón: H32
- Problema: La computadora no enciende.
- Prioridad: Media
- Estado: Pendiente.

RF-05. Clasificación de incidencias

El sistema deberá permitir clasificar las incidencias según el tipo de problema.

Las categorías iniciales serán:

TICS

- Computadoras.
- Internet.
- Red.
- Plataformas.
- Proyectoros.
- Cuentas o accesos.
- Otros problemas tecnológicos.

Limpieza y servicios

- Falta de agua.
- Retrete tapado.
- Mingitorio tapado.
- Problemas de limpieza.
- Falta de insumos.
- Otros problemas de servicios.

Infraestructura y mobiliario

- Escritorio faltante.
- Silla faltante o dañada.
- Mobiliario dañado.
- Puertas o ventanas.
- Instalaciones.
- Otros problemas de infraestructura.

Las categorías podrán ampliarse posteriormente si las necesidades de la institución lo requieren.

RF-06. Asignación de incidencias

El sistema deberá permitir asignar cada reporte al área responsable de atenderlo.

Por ejemplo:

Problema con computadora → TICS

Retrete tapado → Limpieza/servicios

Escritorio faltante → Infraestructura/mobiliario

La asignación podrá realizarse automáticamente según la categoría seleccionada o podrá ser modificada por un usuario con permisos administrativos.

RF-07. Gestión de estados

Cada incidencia deberá tener un estado que permita conocer su situación actual.

Los estados iniciales serán:

- **Pendiente:** el reporte fue registrado, pero todavía no ha comenzado a ser atendido.
- **En revisión:** el área responsable está revisando el problema.
- **En proceso:** el problema está siendo atendido.
- **Resuelto:** el problema fue solucionado.
- **Cerrado:** el reporte fue revisado y finalizado administrativamente.

El cambio de estado deberá quedar registrado en el sistema.

RF-08. Asignación de responsables

El sistema deberá permitir que un administrador o responsable de área asigne una incidencia a un miembro del personal encargado de atenderla.

El responsable podrá consultar únicamente las incidencias que le hayan sido asignadas o aquellas correspondientes a su área, dependiendo de los permisos establecidos.

RF-09. Actualización de incidencias

Los usuarios autorizados deberán poder actualizar la información de una incidencia.

Por ejemplo, el personal de TICS podrá agregar una observación como:

"Se revisó el equipo y se identificó un problema con la conexión de red."

También podrá cambiar el estado del reporte conforme avance la atención.

RF-10. Consulta de incidencias

El sistema deberá permitir consultar los reportes registrados.

Los usuarios podrán visualizar información dependiendo de sus permisos.

Los profesores podrán consultar principalmente los reportes que ellos mismos hayan realizado.

Los responsables de cada área podrán consultar las incidencias correspondientes a su departamento.

Los administradores podrán consultar todas las incidencias.

RF-11. Búsqueda y filtros

El sistema deberá permitir buscar y filtrar incidencias mediante diferentes criterios, como:

- Número de reporte.
- Categoría.
- Estado.
- Prioridad.
- Ubicación.
- Fecha.
- Área responsable.
- Usuario que realizó el reporte.

Esto permitirá localizar rápidamente una incidencia específica.

RF-12. Adjuntar evidencia

El sistema deberá permitir adjuntar fotografías a una incidencia cuando sea necesario.

Esto será especialmente útil para problemas que puedan identificarse visualmente, por ejemplo:

- Un equipo dañado.
- Un baño que presenta algún problema.
- Una silla o escritorio dañado.
- Un desperfecto en una instalación.

RF-13. Notificaciones

El sistema deberá proporcionar notificaciones relacionadas con cambios importantes en las incidencias.

Por ejemplo:

- Cuando un reporte sea recibido.
- Cuando sea asignado.
- Cuando cambie de estado.
- Cuando sea marcado como resuelto.

Esto permitirá que el profesor pueda conocer el avance de su reporte sin tener que comunicarse nuevamente por teléfono o WhatsApp.

RF-14. Historial de incidencias

El sistema deberá conservar un historial de las incidencias registradas.

El historial permitirá conocer:

- Fecha de creación.
- Usuario que realizó el reporte.
- Área responsable.
- Responsable asignado.
- Cambios de estado.
- Observaciones.
- Fecha de resolución.

Este historial podrá utilizarse para consultar problemas anteriores y detectar incidencias recurrentes.

RF-15. Generación de reportes y estadísticas

El sistema deberá permitir a los usuarios administrativos generar información estadística sobre las incidencias.

Entre los datos que podrán consultarse se encuentran:

- Cantidad total de incidencias.
- Incidencias pendientes.
- Incidencias en proceso.
- Incidencias resueltas.
- Incidencias por departamento.
- Incidencias por categoría.
- Incidencias por ubicación.
- Incidencias por período de tiempo.
- Problemas más frecuentes.

Esto permitirá obtener una visión general de las necesidades de la institución.

1.3 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad que deberá cumplir el sistema.

RNF-01. Seguridad

El sistema deberá proteger la información de los usuarios y de las incidencias.

- El acceso deberá realizarse mediante autenticación.
- Cada usuario deberá tener permisos de acuerdo con su rol.
- Las contraseñas deberán almacenarse de forma segura.
- Los usuarios no deberán poder acceder a funciones que no les correspondan.
- Las acciones importantes deberán quedar registradas.

RNF-02. Usabilidad

La interfaz deberá ser sencilla y fácil de comprender.

Un profesor deberá poder registrar una incidencia sin necesitar conocimientos técnicos especializados.

El formulario de reporte deberá solicitar únicamente la información necesaria y utilizar nombres claros para las opciones.

RNF-03. Rendimiento

El sistema deberá responder en un tiempo adecuado ante las operaciones habituales, como:

- Iniciar sesión.
- Registrar una incidencia.
- Consultar reportes.
- Buscar información.
- Actualizar estados.

El sistema deberá estar diseñado para mantener un funcionamiento adecuado, aunque aumente progresivamente la cantidad de incidencias almacenadas.

RNF-04. Disponibilidad

El sistema deberá estar disponible durante el horario en que normalmente se realicen reportes y actividades dentro de la institución.

Se deberá procurar minimizar los períodos en los que el sistema no pueda utilizarse.

RNF-05. Escalabilidad

El sistema deberá permitir incorporar nuevas categorías, departamentos y tipos de incidencias sin tener que reconstruir completamente la aplicación.

Por ejemplo, si posteriormente Kinal necesita incorporar otro departamento al sistema, deberá ser posible agregarlo sin modificar toda la estructura de la plataforma.

RNF-06. Mantenibilidad

El código deberá organizarse de manera estructurada y documentada para facilitar futuras modificaciones y correcciones.

La aplicación deberá estar diseñada de manera modular para que una modificación en una funcionalidad no afecte innecesariamente a las demás.

RNF-07. Compatibilidad

El sistema deberá poder utilizarse desde los navegadores web más comunes y deberá presentar una interfaz adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

Se buscará que pueda utilizarse desde computadoras y, cuando sea posible, desde dispositivos móviles.

RNF-08. Integridad de la información

El sistema deberá evitar la pérdida o alteración incorrecta de los datos.

Las incidencias deberán conservar su historial y los cambios importantes deberán quedar registrados.

RNF-09. Respaldo de información

La información almacenada deberá contar con mecanismos de respaldo para reducir el riesgo de pérdida de datos debido a errores o fallos del sistema.

RNF-10. Privacidad

El sistema deberá limitar el acceso a la información de acuerdo con el rol de cada usuario.

Los datos personales de los profesores y demás usuarios no deberán estar disponibles para personas que no tengan autorización para consultarlos.

1.4 Priorización de requerimientos

Para organizar el desarrollo del proyecto, los requerimientos pueden clasificarse según su importancia.

Prioridad alta

Son necesarios para que el sistema cumpla su objetivo principal:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Registro de incidencias.
- Clasificación de incidencias.
- Asignación de incidencias.
- Gestión de estados.
- Consulta de incidencias.
- Actualización de incidencias.
- Control de permisos.

Prioridad media

Permiten mejorar considerablemente el funcionamiento:

- Búsqueda y filtros.
- Adjuntar fotografías.
- Asignación de responsables.
- Historial de incidencias.
- Notificaciones.
- Estadísticas.

Prioridad baja o futura

Podrán incorporarse posteriormente si el tiempo y los recursos lo permiten:

- Aplicación móvil.
- Notificaciones mediante correo electrónico.
- Integración con otros sistemas institucionales.
- Generación de reportes avanzados.
- Análisis de incidencias recurrentes.
- Automatización más avanzada de la asignación de departamentos.

1.5 Resumen del funcionamiento esperado

El sistema deberá permitir que una incidencia pase por un proceso organizado desde su registro hasta su resolución:

1. Detectar el problema

Un profesor identifica una situación que requiere atención.

↓

2. Registrar la incidencia

El profesor ingresa la información en el sistema.

↓

3. Clasificar

La incidencia se identifica como un problema de TICS, limpieza/servicios o infraestructura/mobiliario.

↓

4. Asignar

El reporte llega al área responsable y, cuando corresponda, a un responsable específico.

↓

5. Revisar

El área encargada analiza la situación.

↓

6. Atender

Se realizan las acciones necesarias para solucionar el problema.

↓

7. Actualizar

El responsable actualiza el estado y agrega observaciones.

↓

8. Resolver

La incidencia se marca como resuelta.

↓

9. Cerrar y almacenar

La información queda registrada en el historial para futuras consultas y estadísticas.

7.6 Entregable de la etapa

Documento de requerimientos del sistema: se establecen las funcionalidades y características que deberá cumplir el sistema de gestión de incidencias de Fundación Kinal.

Los requerimientos se enfocan principalmente en permitir que los profesores registren problemas y que los diferentes departamentos puedan recibir, administrar, asignar, atender y cerrar dichas incidencias.

El sistema estará orientado inicialmente a las áreas de **TICS, limpieza/servicios e infraestructura/mobiliario**, manteniendo la posibilidad de incorporar posteriormente nuevos departamentos o categorías.

Los requerimientos definidos en esta etapa servirán como base para las siguientes fases del proyecto, especialmente para el diseño de la base de datos, diseño de interfaces, desarrollo del frontend y backend y realización de pruebas.